
第 4 章

解析函数的级数表示法

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 04 章 解析函数的级数表示法

本章是复变函数课程的“函数表示理论”核心：在复平面上，解析函数可以被幂级数（泰勒级数）在圆盘内表示，而在有孤立奇点（或环域）时可由洛朗级数表示。先用复数项级数建立“收敛”语言，再研究幂级数与泰勒/洛朗展式，最后利用洛朗展开对孤立奇点进行分类。

本章结构

小节	内容	对应幻灯片
4.1 复数项级数	复数列极限、复级数收敛、绝对/条件收敛	第 2-10 页
4.2 幂级数	幂级数概念、收敛半径与收敛圆、比值/根值法、幂级数性质与解析性	第 11-24 页
4.3 解析函数的泰勒展开	泰勒定理、展式唯一性、解析与泰勒展式、零点阶数、常用展式	第 25-32 页
4.4 解析函数的洛朗展开	洛朗级数、收敛圆环、洛朗定理、圆环内的展开	第 33-42 页
4.5 孤立奇点	孤立奇点定义与分类、可去/极点/本性奇点、无穷远点	第 43-50 页

教学目标

1. 理解复数列与复级数收敛的判定（化归为两个实级数）；
2. 会求幂级数的收敛半径，理解收敛圆与边界敛散性；
3. 掌握解析函数的泰勒展开及常用初等函数展开；
4. 掌握解析函数在圆环内的洛朗展开；
5. 能依据洛朗展开对孤立奇点分类（可去、极点、本性），并处理无穷远点。

教学重点

- 复级数收敛与绝对收敛/条件收敛；
- 收敛半径的比值法、根值法；
- 泰勒级数与洛朗级数的展开、唯一性；
- 孤立奇点的分类（负幂项的有无与多少）。

教学难点

- 收敛半径与边界敛散性的关系；
- 泰勒定理证明中柯西积分公式 + 几何级数 + 余项估计；
- 洛朗级数在不同圆环内展开式不同，唯一性只在给定圆环内成立；
- 无穷远点奇点的判定（作 $z = 1/t$ 变换后看正幂项）。

课时建议

- 复数项级数：1 学时
- 幂级数（含收敛半径、性质）：2 学时
- 泰勒展开：1.5 学时

- 洛朗展开：1.5 学时
- 孤立奇点：2 学时
- 合计约 8 学时（配合课后习题与本章小结）。

主要习题要点

- 判断复级数敛散与绝对收敛（例 4.1 类型）；
- 求幂级数收敛半径与和函数（例 4.2–4.4 类型）；
- 把函数展开成泰勒级数（例 4.5 类型）；
- 在给定圆环内求洛朗级数（例 4.6–4.7 类型）；
- 判别孤立奇点类型并求极点阶数（例 4.8 类型）。

4.1 复数项级数

本节目标：把实数项级数的极限、收敛、绝对收敛与条件收敛等概念平移到复数域，建立复数列极限与复级数收敛的判定方法。重点：复数列极限与实、虚部分别收敛的等价关系；复级数收敛的充要条件与必要条件；绝对收敛与条件收敛。难点：把复级数的收敛性归结为两个实级数； $\sum a_n$ 收敛与 $\sum |a_n|$ 收敛的区分。

对应幻灯片：第 2-10 页。

4.1.1 复数列和复数列的极限

定义 4.1 设 $\{a_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 为一复数列，其中

$$a_n = \alpha_n + i\beta_n,$$

$a = \alpha + i\beta$ 为一确定的复数。如果对任意的正数 ε ，存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

成立，则称 a 为复数列 $\{a_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

并称复数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 。

定理 4.1 复数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta.$$

证明要点

- 必要性：若 $\lim a_n = a$ ，则对 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。从而

$$|\alpha_n - \alpha| \leq |a_n - a| < \varepsilon,$$

故 $\lim \alpha_n = \alpha$ ；同理有 $\lim \beta_n = \beta$ 。

- 充分性：若 $\lim \alpha_n = \alpha$ ， $\lim \beta_n = \beta$ ，对 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时

$$|\alpha_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |\beta_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$|a_n - a| \leq |\alpha_n - \alpha| + |\beta_n - \beta| < \varepsilon,$$

故 $\lim a_n = a$ 。

□

4.1.2 复级数

设 $\{a_n\}$ 为一复数列, 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

称为复数域上的无穷级数, 简称复级数或级数。记该级数的前 n 项部分和为

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i, \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$\{s_n\}$ 称为该级数的部分和数列。

定义 4.2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 对应的部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛于常数 s , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为收敛的级数, 数 s 叫做该级数的和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

若 $\lim s_n$ 不存在, 则称该级数为发散的级数。

定理 4.2 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 s 的充要条件是实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n$ 分别收敛于 δ 和 τ , 其中

$$s = \delta + i\tau, \quad a_n = \alpha_n + i\beta_n \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

证明要点

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) + i(\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n) = \delta_n + i\tau_n,$$

其中

$$\delta_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \tau_n = \sum_{i=1}^n \beta_i,$$

它们分别为实级数 $\sum \alpha_i$ 和 $\sum \beta_i$ (即 $\sum \alpha_n$ 、 $\sum \beta_n$) 的部分和。

由定义 4.2 及定理 4.1 知, s_n 收敛于 s 的充要条件是 $\{\delta_n\}$ 和 $\{\tau_n\}$ 分别收敛于 δ 和 τ , 从而定理得证。□

定理 4.3 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

证明要点 级数 $\sum a_n$ 收敛的充要条件是实级数 $\sum \alpha_n$ 和 $\sum \beta_n$ 均收敛。实级数收敛的必要条件是其通项的极限为零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0,$$

从而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

□

定义 4.3 对于复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数**绝对收敛**;
- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则称级数**条件收敛**。

定理 4.4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛, 且不等式

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

成立。

证明要点 记 $a_n = \alpha_n + i\beta_n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}.$$

由于

$$|\alpha_n| \leq \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}, \quad |\beta_n| \leq \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2},$$

所以实级数 $\sum \alpha_n$ 和 $\sum \beta_n$ 均收敛, 于是 $\sum a_n$ 收敛。再由部分和取极限并结合三角不等式即得上述不等式。

□

推论 4.1 设 $a_n = \alpha_n + i\beta_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n$ 都绝对收敛。

4.1.3 例题

例 4.1 下列级数是否收敛? 是否绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3i)^n}{n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{3^n} i \right].$$

解

(1) $\left| \frac{(3i)^n}{n!} \right| = \frac{3^n}{n!}$ 。由正项级数的比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ 收敛, 故原级数为绝对收敛。

(2) 由欧拉公式,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n} + i \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n}.$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n} = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n} = 1 \neq 0.$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n}$ 发散。

(3) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛 (且为条件收敛), $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 也收敛, 故原级数收敛。但 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数为条件收敛。

常见错误与注意点

- 不要把 “ $\sum a_n$ 收敛” 与 “ $\sum |a_n|$ 收敛” 混为一谈: 前者收敛只能说明通项趋于零, 不能保证绝对收敛; $\sum |a_n|$ 收敛才保证 $\sum a_n$ 收敛。
- 定理 4.3 只是必要条件: $\lim a_n = 0$ 不能推出 $\sum a_n$ 收敛。
- 判断复级数敛散时, 优先把 a_n 拆成实部 α_n 与虚部 β_n , 转化为两个实级数来处理。
- 例 4.1(2) 属于 “通项不趋于零” 的情形, 是最常用的发散判定。

本节小结

- 复数列收敛 $\iff$ 实部、虚部分别收敛 (定理 4.1), 从而可用实数极限理论处理复数列。
- 复级数由部分和数列 $\{s_n\}$ 的敛散定义 (定义 4.2); 其收敛 $\iff$ 实、虚部两个实级数分别收敛 (定理 4.2)。
- 通项趋于零是复级数收敛的必要条件 (定理 4.3)。
- 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛, 且 $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$ (定理 4.4); $\sum a_n$ 绝对收敛 $\iff \sum \alpha_n$ 与 $\sum \beta_n$ 都绝对收敛 (推论 4.1)。

4.2 幂级数

本节目标：掌握幂级数的概念、收敛域（收敛半径、收敛圆）、收敛半径的比值法与根值法，以及幂级数在收敛圆内的解析性（逐项求导、逐项积分）。重点：收敛半径的两种求法（定理 4.6、4.7）；幂级数在收敛圆内解析、可逐项求导与逐项积分的性质。难点：收敛半径的意义、 $|z| = R$ 边界上的敛散性、两个幂级数“运算后半径不小于 $\min\{R_1, R_2\}$ ”的理解；幂级数乘法（Cauchy 乘积）的收敛范围。

对应幻灯片：第 11-24 页。

4.2.1 幂级数的概念

幂级数是指形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots + a_n(z - z_0)^n + \cdots$$

的表达式，它的一般项是幂函数 $a_n(z - z_0)^n$ ，这里 a_n ($n = 0, 1, \cdots$) 和 z_0 是复常数，而 z 为复变数。

给定 z 的一个确定值 z_1 ，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_1 - z_0)^n = a_0 + a_1(z_1 - z_0) + a_2(z_1 - z_0)^2 + \cdots$$

为复数项级数。若该复数项级数收敛，则称幂级数在 z_1 处收敛， z_1 称为幂级数的一个收敛点；否则称为发散点。

若 D 为幂级数所有收敛点的集合，则级数在 D 上的和确定一个函数 $s(z)$ ：

$$s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n + \cdots,$$

称 $s(z)$ 为幂级数的和函数。特别地，假定 $z_0 = 0$ ，幂级数成为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n + \cdots.$$

4.2.2 收敛半径和收敛圆

定理 4.5 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = z_1$ ($\neq 0$) 处收敛，则对于满足 $|z| < |z_1|$ 的 z ，级数必绝对收敛；如果在 $z = z_2$ 处级数发散，则对于 $|z| > |z_2|$ 的 z ，级数必发散。

证明要点 由于 $\sum a_n z_1^n$ 级数收敛，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n z_1^n = 0$ ，因而存在正数 M ，使对所有的 n 成立 $|a_n z_1^n| < M$ 。

如果 $|z| < |z_1|$ ，那么 $\left| \frac{z}{z_1} \right| = q < 1$ ，而

$$|a_n z^n| = |a_n z_1^n| \cdot \left| \frac{z}{z_1} \right|^n < M q^n.$$

由于 $\sum Mq^n$ 是公比小于 1 的等比数列, 故收敛, 于是 $\sum |a_n z^n|$ 收敛, 从而级数 $\sum a_n z^n$ 绝对收敛。

对“在 z_2 发散”的情形, 用反证法: 若存在 $|z| > |z_2|$ 使级数收敛, 则由已证部分会推出在 z_2 处也收敛, 矛盾。□

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛情况只有三种:

1. 除 $z = 0$ 外, 级数处处发散;
2. 对于所有 z 级数都收敛, 级数在复平面内处处绝对收敛;
3. 存在一个正实数 R , 使级数在 $|z| < R$ 中收敛, 在 $|z| > R$ 中发散。

该正实数 R 称为级数的**收敛半径**, 以原点为中心、半径为 R 的圆盘称为级数的**收敛圆**。对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$

来说, 它的收敛圆是以 z_0 为中心的圆盘 $|z - z_0| < R$ 。

例 4.2 讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$$

的收敛范围与和函数。

解 级数的部分和为

$$s_n(z) = \begin{cases} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, & z \neq 1, \\ n+1, & z = 1. \end{cases}$$

该级数的收敛半径为 1, 收敛圆为 $|z| < 1$, 且级数在圆周 $|z| = 1$ 上处处发散。于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = \begin{cases} \frac{1}{1 - z}, & |z| < 1, \\ \text{发散}, & |z| \geq 1. \end{cases}$$

即和函数 $s(z) = \frac{1}{1 - z}$ ($|z| < 1$)。

4.2.3 收敛半径的求法

定理 4.6 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则

1. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;

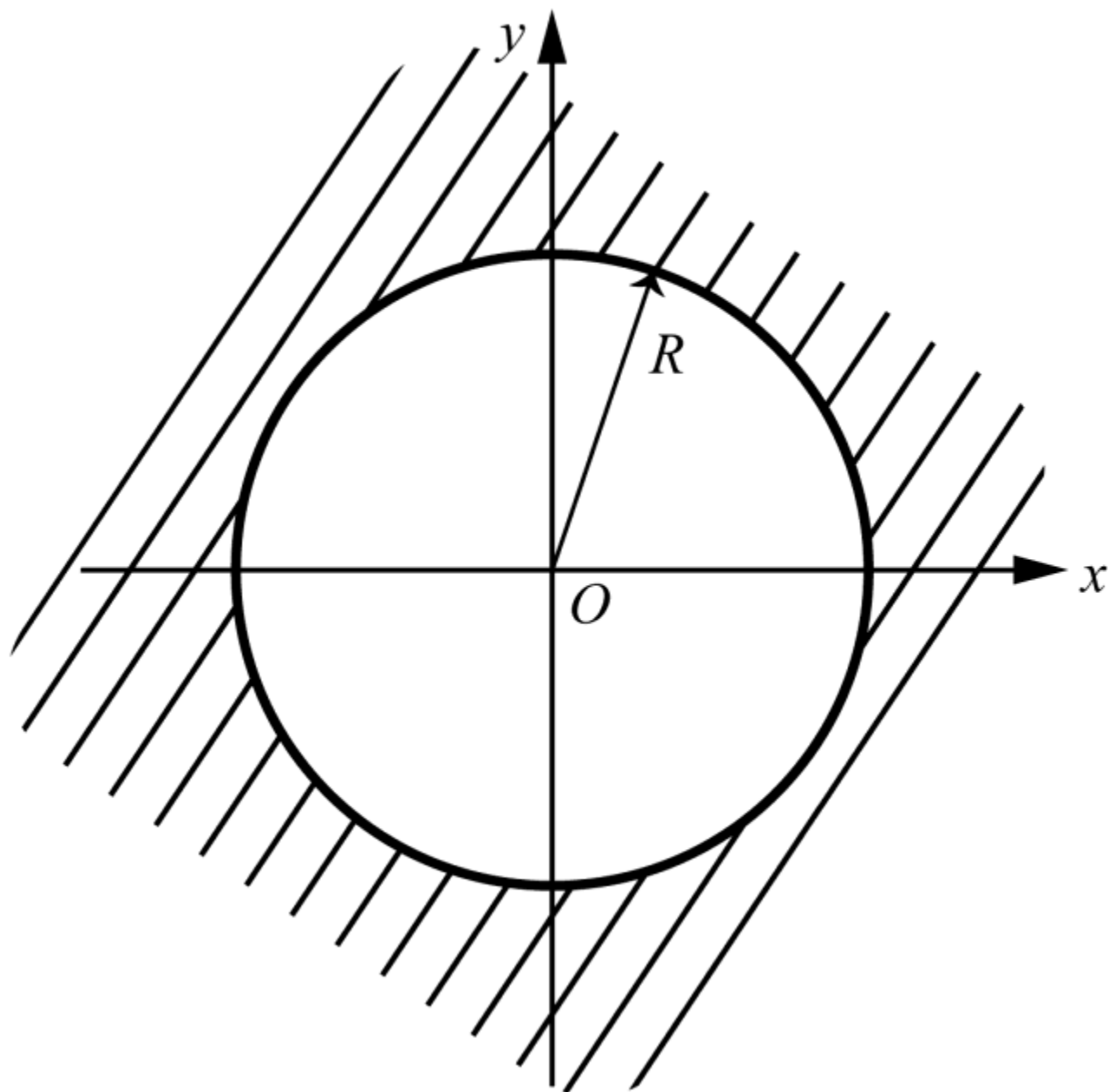


Figure 1: 图 4.1 幂级数的收敛圆

2. 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$ (处处收敛);
3. 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$ (仅有一个收敛点 $z = 0$)。

证明要点 考虑正项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| = |a_0| + |a_1 z| + \cdots + |a_n z^n| + \cdots,$$

其相邻项之比

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n} \right| = \rho |z|.$$

- 若 $0 < \rho < +\infty$, 由正项级数的比值判别法知, 当 $\rho |z| < 1$ (即 $|z| < \frac{1}{\rho}$) 时 $\sum |a_n z^n|$ 收敛, 从而 $\sum a_n z^n$ 收敛; 当 $\rho |z| > 1$ (即 $|z| > \frac{1}{\rho}$) 时 $\lim \left| \frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n} \right| > 1$, 故当 n 充分大时 $|a_{n+1} z^{n+1}| \geq |a_n z^n|$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时一般项 $a_n z^n$ 不能趋于零, 级数发散。故收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$ 。
- 若 $\rho = 0$, 则 $\rho |z| < 1$ 对任何 z 成立, 故对任何 z 级数 $\sum |a_n z^n|$ 收敛 (即处处绝对收敛), 收敛半径 $R = +\infty$ 。
- 若 $\rho = +\infty$, 对任意 $z \neq 0$, 当 n 充分大时必有 $|a_{n+1} z^{n+1}| \geq |a_n z^n|$, 由此得 $\sum a_n z^n$ 发散, 故收敛半径 $R = 0$ 。□

定理 4.7 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho,$$

则

1. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;
2. 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;
3. 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$ 。

4.2.4 幂级数的运算及性质

性质 4.1 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n$ 的收敛半径不小于

$$R = \min\{R_1, R_2\},$$

且在 $|z| < R$ 内有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n.$$

性质 4.2 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则幂级数 (Cauchy 乘积)

$$a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)z + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)z^2 + \cdots + \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) z^n + \cdots$$

的收敛半径不小于 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 且在 $|z| < R$ 内有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) z^n.$$

例 4.3 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n$ ($0 < a < 1$), 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^n} \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^n} z^n$$

的收敛半径。

解 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n$ 的收敛半径都为 1, 而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^n} z^n$$

的收敛半径为 $\frac{1}{a}$ (> 1)。但等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^n} \right) z^n$$

成立的范围仍为 $|z| < 1$ 。当 $1 \leq |z| < \frac{1}{a}$ 时, 等式左边的两个级数都不收敛, 所以等式没有意义。

4.2.5 幂级数的解析性 (逐项求导与逐项积分)

定理 4.8 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径为 R , 那么

1. 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 在收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内是解析函数;
2. $f(z)$ 的导数可通过对其幂级数逐项求导得到, 即

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (|z - z_0| < R);$$

3. $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可以逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C (z - z_0)^n dz,$$

其中 C 为 $|z - z_0| < R$ 内的曲线。

例 4.4 求出下列幂级数的和函数。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n.$$

解

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2^{n+1} - 1|}{|2^n - 1|} = 2$, 故收敛半径为 $R = \frac{1}{2}$ 。同样 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$ 的收敛半径分别为 $R_1 = \frac{1}{2}$ 和 $R_2 = 1$ 。

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1} &= \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{1-2z} - \frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-2z)(1-z)}. \end{aligned}$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$, 故收敛半径为 $R = 1$ 。

在 $|z| < 1$ 内取一条连接 0 和 z 的简单曲线 C , 由逐项积分性质, 得

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)w^n dw = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (n+1)w^n dw = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

再对两边求导, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n = \left(\frac{z}{1-z} \right)' = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1.$$

常见错误与注意点

- 收敛半径只保证 $|z| < R$ 内收敛; 边界 $|z| = R$ 上的点可能收敛、也可能发散, 必须另行判断。
- 定理 4.6、4.7 中 ρ 是**非负实数**, 不要漏掉 $\rho = 0$ 、 $\rho = +\infty$ 两种极限情形。
- 幂级数做加减、乘法后, 收敛半径只保证 “不小于 $\min\{R_1, R_2\}$ ”, 实际半径可能更大 (见例 4.3), 但在两个原级数都不收敛的区域内, 用 “和/差” 表示的等式不成立。

- 逐项求导、逐项积分都在收敛圆内 (开圆盘) 进行, 不能越过收敛圆周。

本节小结

- 幂级数 $\sum a_n (z - z_0)^n$ 的收敛域是以 z_0 为中心的圆盘 (或全平面、仅一点), 边界敛散不定 (§ 4.2.2)。
- 收敛半径可由比值法 $\rho = \lim |a_{n+1}/a_n|$ 或根值法 $\rho = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ 求得, $R = 1/\rho$ (定理 4.6、4.7)。
- 两幂级数之和、积在 $|z| < \min\{R_1, R_2\}$ 上成立, 且和/积级数的半径不小于该值 (性质 4.1、4.2)。
- 收敛圆内和函数解析, 可逐项求导、逐项积分 (定理 4.8), 这是求幂级数和函数及泰勒展开的基础。

4.3 解析函数的泰勒展开

本节目标：理解解析函数在圆盘内可展开成幂级数（泰勒级数）这一基本定理，掌握展开式的唯一性、解析与有泰勒展式的等价关系、零点及其阶数判定，并牢记常用初等函数的泰勒展开式。重点：泰勒定理（定理 4.9）及其思想；展开式唯一性；零点的阶数（ m 阶零点）； e^z 、 $\cos z$ 、 $\sin z$ 的展开。难点：泰勒定理证明中柯西积分公式与几何级数展开、余项估计的思想；零点阶数与导数条件（性质 4.4）。

对应幻灯片：第 25–32 页。

4.3.1 泰勒定理

定理 4.9 设 K 表示以 z_0 为中心、半径为 r 的一个圆， $f(z)$ 在 K 内解析，则 $f(z)$ 可以在 K 内展开成幂级数，即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad z \in K.$$

并称它为 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒（Taylor）展开式，上式右端的级数称为 $f(z)$ 的泰勒级数。

证明要点

1. 任意取定 $z \in K$ ，再取正数 ρ ，使 $\rho < r$ ，且 $|z - z_0| < \rho$ ，即圆 $|\zeta - z_0| = \rho$ 在 K 内。根据柯西积分公式，得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

2. 把 $\frac{1}{\zeta - z}$ 按 $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$ 展开成几何级数：

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n.$$

代入柯西公式，并与积分号交换，得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + R_N(z),$$

其中

$$R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \left(\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right) d\zeta.$$

3. 对给定的 z ，证明 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$ 。令

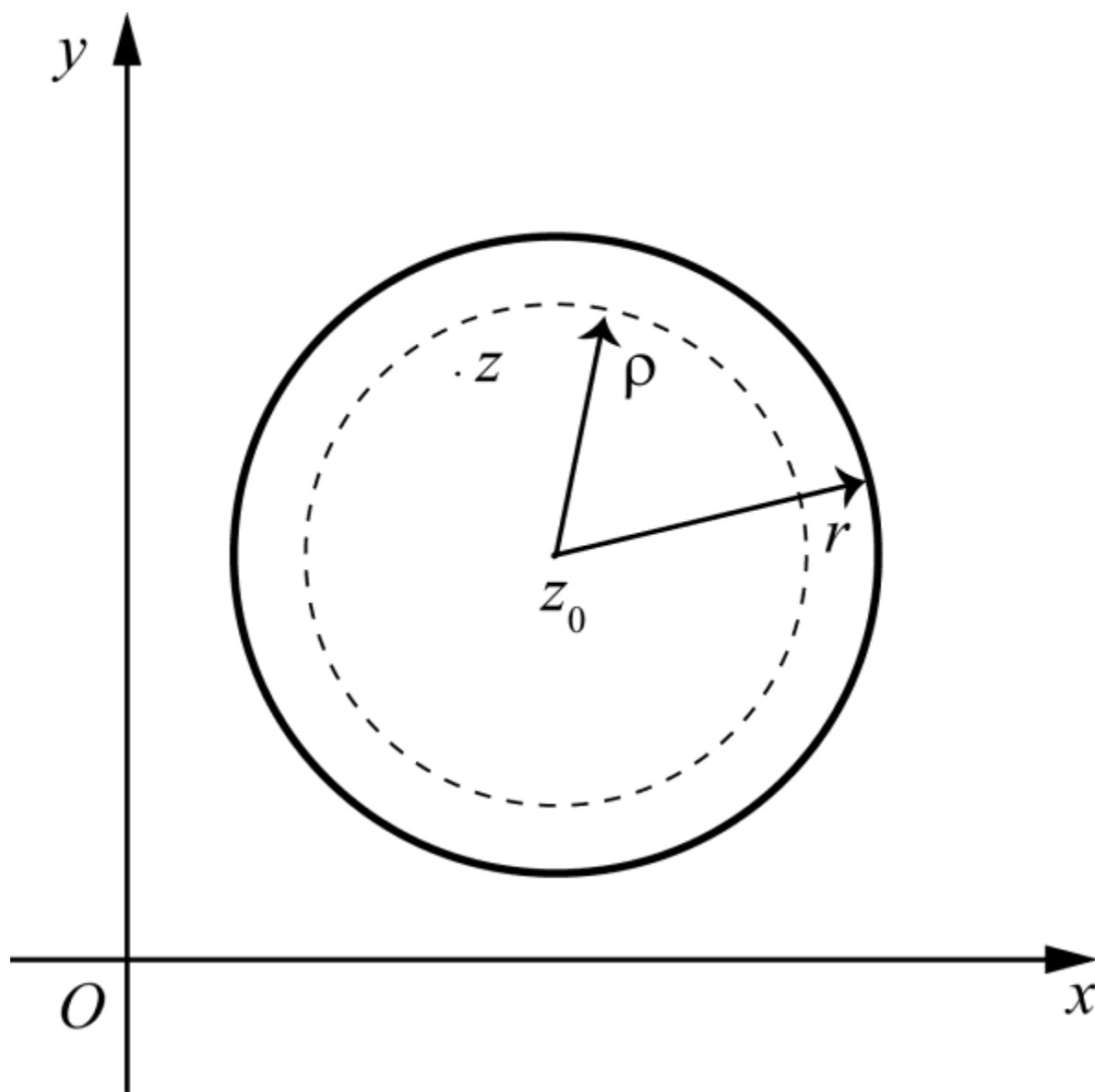


Figure 1: 图 4.2 泰勒展开的证明示意

$$q = \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{\rho},$$

则 $0 \leq q < 1$ 。由于 $f(\zeta)$ 在 $|\zeta - z_0| = \rho$ 上连续, 故有界, 即存在 $M > 0$, 使 $|f(\zeta)| \leq M$ 。于是

$$|R_N(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint \left(\sum_{n=N}^{\infty} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|} \cdot \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right|^n \right) |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \sum_{n=N}^{\infty} \frac{M}{\rho} q^n \cdot 2\pi\rho = \frac{Mq^N}{1-q} \rightarrow 0.$$

4. 令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

由 z 的任意性, 故上式在 K 内成立。□

展开式的唯一性 假设另有展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

逐项求 k 阶导数, 得

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k}.$$

令 $z = z_0$, 即得 $f^{(k)}(z_0) = k! a_k$, 所以有公式

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

因此泰勒展开式是唯一的。

4.3.2 解析性与泰勒展式、零点

定理 4.10 $f(z)$ 在 z_0 处解析的充要条件是 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内有泰勒展式。

设 $f(z)$ 在 z_0 处解析且 $f(z_0) = 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的零点。

性质 4.3 z_0 为 $f(z)$ 的零点的充要条件是 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 m 为某一正整数, $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0) \neq 0$ 。此时称 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点。

性质 4.4 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点的充要条件是

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n = 0, 1, \dots, m-1),$$

但有

$$f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

性质 4.5 设 z_0 为 $f(z)$ 的零点, 且 $f(z)$ 在 z_0 处任意阶导数都为零, 即

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

则存在 $\delta > 0$, 使 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内恒等于零。

一个不恒为零的解析函数的零点是孤立的。

4.3.3 常用的初等函数的泰勒展开式

$$e^z = 1 + z + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

4.3.4 例题

例 4.5 把函数 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 展开成 $z-1$ 的幂级数。

解

$$\frac{1}{(1+z)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z-1}{2}\right)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+\zeta)^2} \quad \left(\zeta = \frac{z-1}{2}\right).$$

先写出

$$\frac{1}{1+\zeta} = 1 - \zeta + \zeta^2 - \dots + (-1)^n \zeta^n + \dots, \quad |\zeta| < 1.$$

两端求导得

$$\frac{1}{(1+\zeta)^2} = 1 - 2\zeta + 3\zeta^2 - 4\zeta^3 + \dots + (-1)^{n-1} n \zeta^{n-1} + \dots, \quad |\zeta| < 1.$$

代入 $\zeta = \frac{z-1}{2}$, 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+z)^2} &= \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cdot \frac{z-1}{2} + 3 \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 - \dots + (-1)^{n-1} n \left(\frac{z-1}{2} \right)^{n-1} + \dots \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^{n+1}} (z-1)^{n-1}, \quad |z-1| < 2.\end{aligned}$$

常见错误与注意点

- 泰勒级数是“圆盘内”的展开；在边界圆周上不能保证展开式收敛或与函数相等。
- 展开式唯一：无论用什么方法得到的幂级数，其系数必为 $f^{(n)}(z_0)/n!$ 。
- $\cos z$ 展开式中只含偶次幂、 $\sin z$ 只含奇次幂，且符号交替；展开式中不得混入错误幂次（如把 $\cos z$ 写成含 z^5 项即错）。
- 零点阶数判定： z_0 为 m 阶零点 $\iff f(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$ 且 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ ；注意“直到前一阶导数为零、阶导数不为零”。
- 不恒为零的解析函数的零点是孤立的，这一点在后续洛朗展开与孤立奇点中很重要。

本节小结

- 圆盘内解析 $\Rightarrow$ 可展开为收敛的泰勒级数（定理 4.9），且展开式唯一。
- 证明的核心是柯西积分公式 + 几何级数展开 + 余项趋于零 ($q < 1$)。
- 泰勒级数存在 $\iff$ 函数在该点解析（定理 4.10）。
- 零点的阶数可由 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ 或导数条件（性质 4.3、4.4）判定。
- 常用的 e^z 、 $\cos z$ 、 $\sin z$ 展开式必须熟练记忆并会用于“换元”展开（见例 4.5）。

4.4 解析函数的洛朗展开

本节目标：理解洛朗级数（双向级数）及其收敛域——圆环，掌握洛朗定理（在圆环内解析可展开、且唯一），并会用部分分式法在给定圆环内求函数的洛朗展开。重点：正幂级数与负幂级数的收敛域合成圆环；洛朗定理；给定圆环内的洛朗展开（例 4.6、4.7）。难点：负幂级数的收敛域（ $|z - z_0| > r$ ）理解；在不同圆环内展开式不同；洛朗展开唯一性指“在给定圆环内”唯一。

对应幻灯片：第 33-42 页。

4.4.1 洛朗级数（ $z - z_0$ 的双向级数）

考虑级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \cdots + a_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + a_{-1} (z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1 (z - z_0) + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \cdots,$$

其中 z_0 和 a_n ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$) 为常数， z 为变量。

把它分成两部分：

- $z - z_0$ 的**正幂级数**：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \cdots;$$

- $z - z_0$ 的**负幂级数**：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} = a_{-1} (z - z_0)^{-1} + a_{-2} (z - z_0)^{-2} + \cdots + a_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots.$$

4.4.2 收敛域：圆环

如果在 $z = z_1$ 处， $z - z_0$ 的正幂级数和 $z - z_0$ 的负幂级数都收敛，就称 z_1 为级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 的一个收敛点；不是收敛点的点就称为该级数的发散点。

$z - z_0$ 的正幂级数，它的收敛范围是圆盘 $|z - z_0| < R$ ，且 $|z - z_0| > R$ 时级数发散。

$z - z_0$ 的负幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} \zeta^n \quad \left(\zeta = \frac{1}{z - z_0} \right),$$

它的收敛半径为 ρ ，则当 $|\zeta| < \rho$ 时收敛、 $|\zeta| > \rho$ 时发散。记 $r = \frac{1}{\rho}$ ，于是负幂级数当 $|z - z_0| > r$ 时收敛，而 $|z - z_0| < r$ 时发散。

因此 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 的收敛集合取决于 r 和 R 。

1. 若 $r > R$, 此时正幂级数和负幂级数没有公共的收敛范围, 故级数在复平面上处处发散。
2. 若 $r < R$, 此时正幂级数和负幂级数的公共收敛范围是圆环 $r < |z - z_0| < R$, 所以级数在这个圆环内收敛, 而在其外部发散。在其边界 $|z - z_0| = r$ 和 $|z - z_0| = R$ 上级数可能有收敛点, 也可能有发散点。
3. 若 $r = R$, 此时级数在 $|z - z_0| = R$ 以外的点处处发散, 而在 $|z - z_0| = R$ 上的点无法直接断定其收敛性, 要根据具体情况而定。

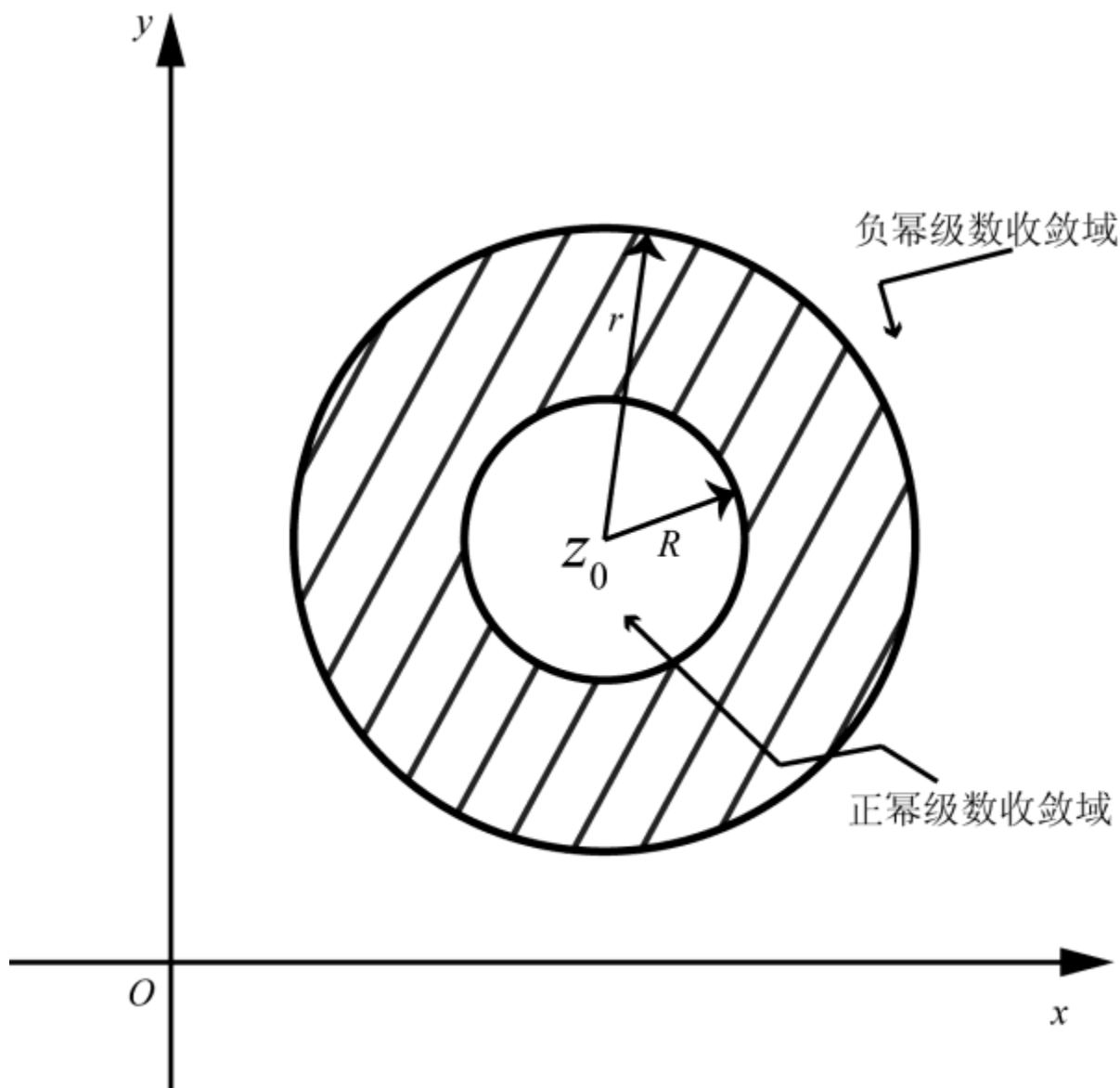


Figure 1: 图 4.3 洛朗级数: $r > R$ 时正、负幂级数无公共收敛域

定理 4.11 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 在其收敛圆环内的和函数是解析的, 而且可以逐项积分和逐项求导数。

例 4.6 讨论级数

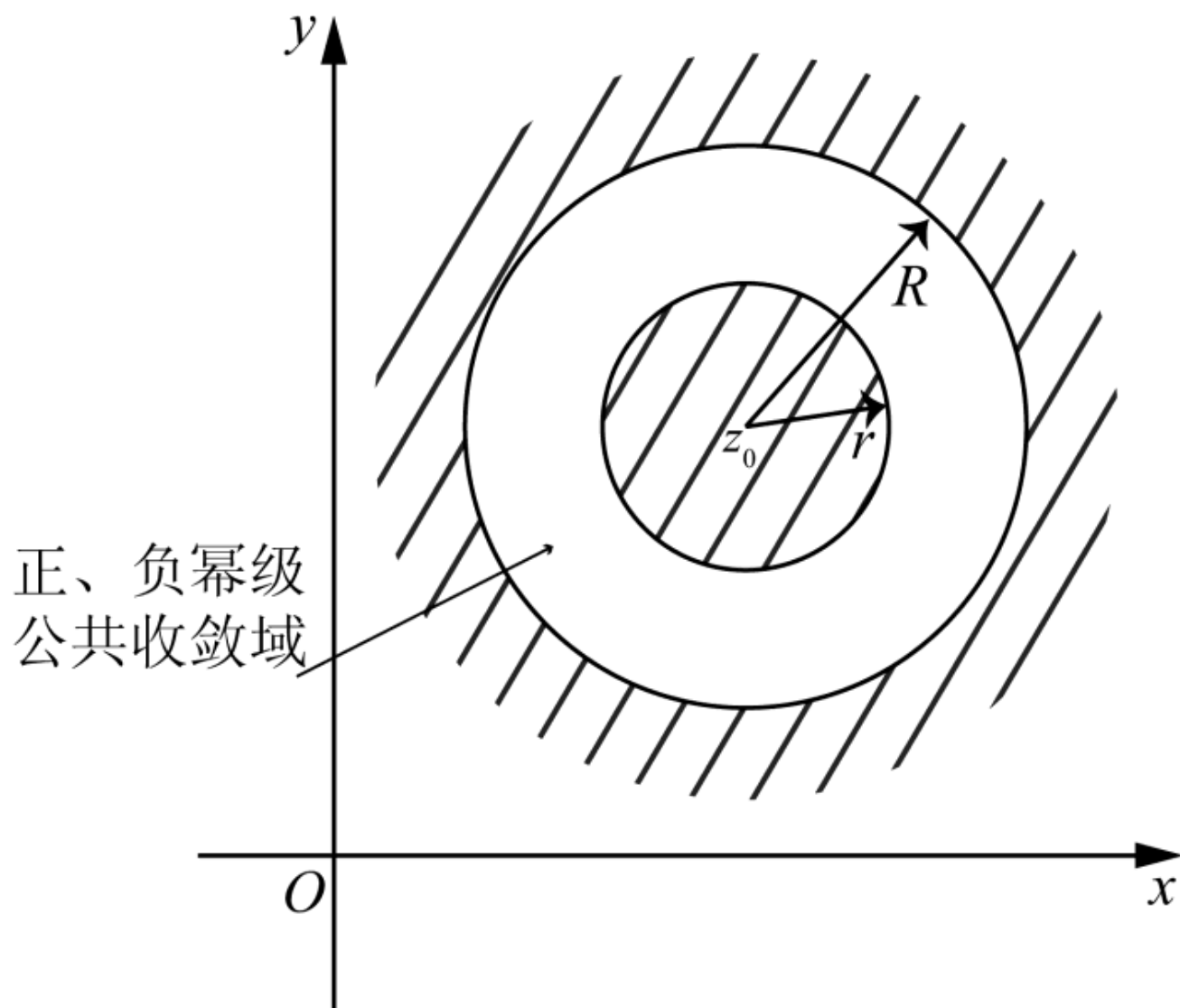


Figure 2: 图 4.4 洛朗级数: $r < R$ 时收敛圆环

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n}$$

的收敛集, 并求和函数, 其中 a 与 b 为复常数。

解 分别讨论负幂级数和正幂级数。

负幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n$: 当 $\left|\frac{a}{z}\right| < 1$, 即 $|z| > |a|$ 时收敛, 且和函数为

$$\frac{a}{z-a}.$$

正幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{b}\right)^n$: 当 $\left|\frac{z}{b}\right| < 1$, 即 $|z| < |b|$ 时收敛, 且和函数为

$$\frac{b}{b-z}.$$

(注: 正幂级数收敛条件是 $|z| < |b|$, 这样才能与负幂级数合成圆环 $|a| < |z| < |b|$ 。)

- 当 $|a| < |b|$ 时, 原级数收敛且收敛圆环为 $|a| < |z| < |b|$, 和函数为

$$\frac{a}{z-a} + \frac{b}{b-z} = \frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)}.$$

- 当 $|a| > |b|$ 时, 负幂级数和正幂级数的收敛域没有公共点, 故原级数发散。

在圆环 $|a| < |z| < |b|$ 内解析的函数 $\frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)}$ 可以展开为级数:

$$\frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n}.$$

4.4.3 洛朗定理

定理 4.12 设 $f(z)$ 在圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内解析, 那么

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad r < |z - z_0| < R,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

这里 C 为圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内任何一条绕 z_0 的正向简单闭曲线, 且 $f(z)$ 的表达式是唯一的。

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ ($r < |z - z_0| < R$) 称为函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心的圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内的洛朗 (Laurent) 展开式。它的右端称为在此圆环内的洛朗级数。

洛朗展开式的唯一性 所谓洛朗展开式的唯一性, 是指函数在某一个给定的圆环的洛朗展开式是唯一的。

4.4.4 求洛朗展开的例题

例 4.7 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列圆环内的洛朗级数。

$$(1) 0 < |z| < 1; \quad (2) 1 < |z| < 2; \quad (3) 2 < |z| < +\infty;$$

$$(4) 0 < |z-1| < 1; \quad (5) 1 < |z-1| < +\infty.$$

解 将函数表示成部分分式, 有

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}.$$

(1) 在 $0 < |z| < 1$ 内, 由于 $|z| < 1$, 因此 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 故

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots,$$

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right).$$

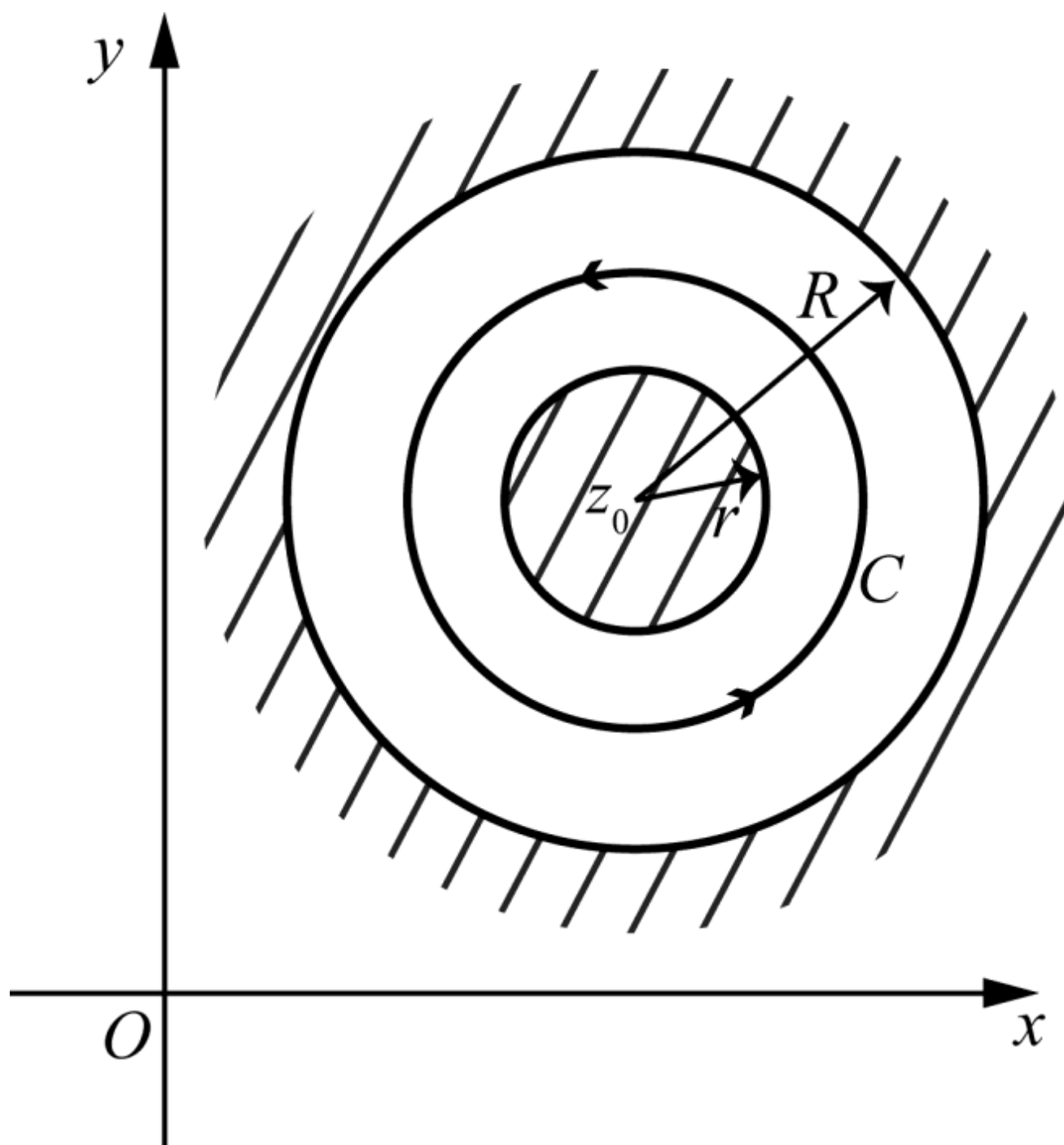
于是

$$f(z) = (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) z^n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots.$$

(2) 在 $1 < |z| < 2$ 内, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$ 、 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 故

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2} \\ &= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

(3) 在 $2 < |z| < +\infty$ 内, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$ 、 $\left|\frac{2}{z}\right| < 1$, 故

Figure 3: 图 4.5 洛朗展开的圆环与积分曲线 C

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} + \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-2/z} \\
 &= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) + \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) = \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots.
 \end{aligned}$$

(4) 在 $0 < |z-1| < 1$ 内, 有

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1}.$$

即

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - 1 - (z-1) - (z-1)^2 - \cdots - (z-1)^n - \cdots.$$

(5) 在 $1 < |z-1| < +\infty$ 内, $\left| \frac{1}{z-1} \right| < 1$, 故

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1-1/(z-1)} - \frac{1}{z-1}, \\
 &= \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{(z-1)^n} + \cdots - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(1-z)^2} + \frac{1}{(z-1)^3} + \cdots + \frac{1}{(z-1)^n} + \cdots.
 \end{aligned}$$

更简洁地,

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^n} \quad (1 < |z-1| < \infty).$$

常见错误与注意点

- 洛朗展开的**收敛域是圆环** $r < |z-z_0| < R$, 其中 r 由负幂级数确定 ($|z-z_0| > r$), R 由正幂级数确定 ($|z-z_0| < R$). 不要把负幂级数的收敛域也写成圆盘。
- 同一个函数在不同的圆环内, 洛朗展开式不同; 唯一性是指“在给定的某一个圆环内”唯一。
- 求洛朗展开一般先做部分分式, 再在**指定的圆环内**选择合适的形式展开: 缺项要补 1, 且必须保证展开所用公比绝对值小于 1 (例 4.7 中分别以 $\frac{z}{2}$ 、 $\frac{1}{z}$ 、 $\frac{2}{z}$ 、 $\frac{1}{z-1}$ 等为公比)。
- 例 4.6 中正幂级数 $\sum (z/b)^n$ 的收敛条件是 $|z| < |b|$ (幻灯片上 “ $|z| > |b|$ ” 为笔误), 它与负幂级数的 $|z| > |a|$ 合成圆环 $|a| < |z| < |b|$ 。

本节小结

- 洛朗级数是“正幂级数 + 负幂级数”的双向级数, 其收敛域一般是圆环 $r < |z-z_0| < R$ (还可能是空集、圆盘、圆内去心等退化情形)。

- 圆环内解析函数必有洛朗展开，且唯一（定理 4.12）；系数由围道积分给出，实际求法常用部分分式 + 几何级数。
- 圆环内和函数解析，可逐项求导、逐项积分（定理 4.11）。
- 洛朗展开是研究孤立奇点分类（§ 4.5）的直接工具：负幂项的多少决定奇点类型。

4.5 孤立奇点

本节目标：掌握孤立奇点的定义，并能依据洛朗展开式中负幂项的有无与多少，把孤立奇点分成可去奇点、极点、本性奇点三类；掌握极点与零点的关系、本性奇点的刻画（定理 4.14），并会讨论无穷远点的奇点性质。重点：三类孤立奇点的洛朗级数判别； m 阶极点与 $1/f(z)$ 的 m 阶零点的关系；无穷远点的奇点分类。难点：负幂项“多少个”与奇点类型的对应；无穷远点作变换 $z = 1/t$ 后的奇点归属；例 4.8 中零极点阶数与可去奇点的判断。

对应幻灯片：第 43–50 页。

4.5.1 孤立奇点的定义与分类

定义 4.4 若 $z = z_0$ 为函数 $f(z)$ 的一个奇点，且存在一个去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ ， $f(z)$ 在其中处处解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**。

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点，因为在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 中解析， $f(z)$ 可展开成 $z - z_0$ 的洛朗级数，即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n}.$$

根据洛朗级数中负幂项的情况，把孤立奇点分成三类：

1. 级数中不出现负幂项，此时称点 z_0 为 $f(z)$ 的**可去奇点**；
2. 级数中只含有有限个负幂项，则点 z_0 称为 $f(z)$ 的**极点**；
3. 级数中含有无穷多个负幂项，点 z_0 称为 $f(z)$ 的**本性奇点**。

4.5.2 可去奇点

$f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内的洛朗级数实际为一个幂级数

$$a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots + a_n(z - z_0)^n + \cdots.$$

这个幂级数在圆盘 $|z - z_0| < \delta$ 内是收敛的，其和函数为

$$F(z) = \begin{cases} a_0, & z = z_0, \\ f(z), & 0 < |z - z_0| < \delta. \end{cases}$$

$F(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析。所以不论 $f(z)$ 原来在 z_0 是否有定义，我们用 $F(z)$ 来代替 $f(z)$ ，或令 $f(z_0) = a_0$ ，这样就把奇点除去了。由于这个原因，所以 z_0 称为可去奇点。

4.5.3 极点

设 $z = z_0$ 为函数 $f(z)$ 的极点。若 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内洛朗展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad (m \geq 1, a_{-m} \neq 0),$$

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点。

此时可写成

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \varphi(z),$$

其中

$$\varphi(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + a_{-m+2}(z - z_0)^2 + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^{n+m},$$

$\varphi(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析且 $\varphi(z_0) = a_{-m} \neq 0$ 。反之, 若有在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析且在 z_0 处函数值不为零的函数 φ , 使得上面这种洛朗展开式成立, 则容易看出 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点。

定理 4.13 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 那么 z_0 就是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点。反过来也成立。

4.5.4 本性奇点

定理 4.14 (Weierstrass 定理) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点, 那么对于任意给定的复数 A , 总可以找到一个趋于 z_0 的数列 $\{z_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

$f(z)$ 的孤立奇点 z_0 的邻域中, 按可去奇点、极点、本性奇点的顺次有

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{有限数};$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty;$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在}.$$

4.5.5 函数在无穷远点的性质

如果函数 $f(z)$ 是在无穷远点 $z = \infty$ 的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内解析, 那么称点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

作变换 $z = \frac{1}{t}$, 记 $g(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$, 则 $g(t)$ 在 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ 中解析, 即 $t = 0$ 是 $g(t)$ 的孤立奇点。

如果 $t = 0$ 是 $g(t)$ 的可去奇点、 m 阶极点或是本性奇点, 那么就称点 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点、 m 阶极点或本性奇点。

因为 $g(t)$ 在原点的邻域内有洛朗展式:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n t^n, \quad 0 < |t| < \frac{1}{R},$$

所以 $f(z)$ 在 $R < |z| < \infty$ 中有下面的洛朗展式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \quad R < |z| < \infty,$$

其中

$$b_n = a_{-n} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

其中 C 为圆环域 $R < |z| < \infty$ 内绕原点的任何一条正向简单闭曲线。

在级数 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n$ ($R < |z| < \infty$) 中:

1. 不含正幂项 $\iff \infty$ 为可去奇点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在;
2. 含有有限多个正幂项, 且 z^m 为最高正幂 $\iff \infty$ 为 m 阶极点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$;
3. 含有无穷多正幂项 $\iff \infty$ 为本性奇点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在。

4.5.6 例题

例 4.8 函数 $f(z) = \frac{(e^z - 1)(z - 2)^4}{(\sin \pi z)^4}$ 在扩充的复平面上有无奇点? 是什么类型? 若是极点, 求出其阶。

解 函数有奇点 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 和 ∞ 。这是因为函数在这些点无定义, 所以是奇点。

(1) $z = 0$ 是 $\sin \pi z$ 的一阶零点, 从而是 $(\sin \pi z)^4$ 的四阶零点; 但它又是分子 $e^z - 1$ 的一阶零点 (因为 $e^z - 1$ 在 $z = 0$ 处为零且导数 $e^0 = 1 \neq 0$), 故 $z = 0$ 是函数的三阶极点 ($4 - 1 = 3$)。

(2) 同 (1), $\pm 1, -2, \pm 3, \pm 4, \dots$ 是函数的四阶极点 (对 $k \neq 0, 2$, 分子 $(e^k - 1)(k - 2)^4 \neq 0$, 而 $(\sin \pi k)^4$ 为四阶零点)。

(3) $z = 2$ 是可去奇点。

$$\lim_{z \rightarrow 2} f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} (e^z - 1) \cdot \lim_{z \rightarrow 2} \left(\frac{z - 2}{\sin \pi z} \right)^4 = (e^2 - 1) \cdot \frac{1}{\pi^4}.$$

因为 $\lim_{z \rightarrow 2} \frac{z - 2}{\sin \pi z} = \frac{1}{\pi \cos 2\pi} = \frac{1}{\pi}$, 所以极限为有限数, 故 $z = 2$ 为可去奇点。

(4) 考察 ∞ : 令 $z = 1/t$, 则

$$f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{(e^{1/t} - 1)(1 - 2t)^4}{t^4 \left(\sin \frac{\pi}{t}\right)^4}.$$

所以 $t = 0$ 及 $t_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 均为上式的奇点。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_n \rightarrow 0$, 所以 $t = 0$ 不是 $f(1/t)$ 的孤立奇点, 也就是说 $z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点。

常见错误与注意点

- 判断奇点类型必须**先看洛朗展开式中负幂项**: 无负幂项 (可去)、有限个负幂项 (极点)、无穷多个负幂项 (本性奇点)。
- “ m 阶零点”与“ m 阶极点”互为倒数的关系 (定理 4.13) 非常常用: 分子零点阶数与分母零点阶数相减即得极点阶数 (例 4.8)。
- 若分子、分母在同一零点处都有零点, 要相抵 (如 $z = 2$: 分子 $(z - 2)^4$ 四阶零点与分母 $(\sin \pi z)^4$ 四阶零点抵消, 成为可去奇点)。
- 无穷远点必须先作变换 $z = 1/t$ 化为原点 $t = 0$ 研究; 并根据 $g(t)$ 的洛朗级数 (即 $f(z)$ 的级数中**正幂项**) 来判别。
- 记法: 对无穷远点, 正幂项 ($z^n, n > 0$) 的多少对应 ∞ 的奇点类型, 与有限孤立奇点看负幂项正好对偶。

本节小结

- 孤立奇点由去心邻域内解析定义 (定义 4.4), 其洛朗级数负幂项决定类型。
- 可去奇点: 无负幂项, 可通过补充定义值 $f(z_0) = a_0$ 使函数解析。
- m 阶极点: 负幂项最高为 $(z - z_0)^{-m}$, 等价于 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}$, $\varphi(z_0) \neq 0$; 且 z_0 是 $1/f(z)$ 的 m 阶零点 (定理 4.13)。
- 本性奇点: 无穷多个负幂项; 由定理 4.14, 其极限不存在 (且值在 z_0 附近任意接近任何复数 A)。
- 无穷远点的奇点性质通过 $z = 1/t$ 转化为原点奇点研究; 正幂项决定 ∞ 的类型 (§ 4.5.5)。